
Resultados en el Uso de Realidad Aumentada en Introducción a la Ingeniería Electrónica al Inicio de la Pandemia Covid-19

García Marra, Sebastián

Universidad de Buenos Aires
segarcia@fi.uba.ar

Carducci, Leonardo Martín

Universidad de Buenos Aires
lcarducci@fi.uba.ar

Bonelli, Fernando

Universidad de Buenos Aires
fbonelli@fi.uba.ar

Veiga, Ricardo Alfredo

Universidad de Buenos Aires
rveiga@fi.uba.ar

RESULTADOS EN EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA AL INICIO DE LA PANDEMIA COVID-19

García Marra, Sebastián
Carducci, Leonardo Martín
Bonelli, Fernando
Veiga, Ricardo Alfredo

Resumen

El uso de instrumental es una parte esencial de la carrera de Ingeniería Electrónica. Por este motivo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), la asignatura Introducción a la Ingeniería Electrónica busca, en forma temprana, el aprendizaje de la operación básica de un instrumento de medición llamado osciloscopio. Con el objetivo de facilitar el acceso a este instrumento se desarrolló una aplicación de Realidad Aumentada que permite emular las funciones básicas de un osciloscopio. En este trabajo se comparan los resultados obtenidos en el uso de la aplicación durante una primera etapa de validación, con estudiantes que ya habían tenido acceso previamente al instrumento físico, y una etapa con otro grupo que solamente tuvo acceso al software de Realidad Aumentada, sin entrar en contacto con el instrumento real. También se destacan los resultados obtenidos al utilizar esta aplicación durante la pandemia COVID-19, como herramienta fundamental para la adquisición de habilidades tanto prácticas como teóricas.

Palabras clave

Ingeniería electrónica, realidad aumentada, software educativo, osciloscopio.

Introducción

La asignatura “Introducción a la Ingeniería Electrónica” forma parte del plan de estudios actual de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y está prevista también para el futuro plan de estudios. La asignatura tiene como objetivos principales ofrecer a cada estudiante las primeras herramientas conceptuales y prácticas relativas a la disciplina y, al mismo tiempo, servir como herramienta motivacional para que continúen sus estudios. Asimismo, se busca desarrollar sus habilidades prácticas relacionadas con las mediciones de laboratorio y el manejo de instrumental (Ferreira Aicardi, et al., 2013; Etchepareborda et al., 2018; Carducci, 2016).

La estrategia de enseñanza principal utilizada es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL en inglés) y sus variantes (Savage et al., 2009; Knight et al., 2007). De esta forma se recorre el contenido de la asignatura a través de un proyecto que fomenta además el desarrollo de ciertas habilidades (Veiga et al., 2014), contemplando sus Zonas de Desarrollo Próximo (Vygotski, 2009) al tener en consideración la formación previa de los estudiantes. En la medida en que se avanza con el proyecto, se plantean diferentes situaciones problemáticas que generan la necesidad de utilizar el instrumental adecuado para realizar mediciones sobre diferentes circuitos básicos.

En particular, un instrumento especialmente desarrollado para visualizar y medir señales eléctricas que varían a lo largo del tiempo, llamado osciloscopio, suele ser complicado de entender y de operar, fundamentalmente por su naturaleza y por el tipo de magnitudes que mide. En la Figura 1 se puede apreciar uno de los modelos utilizados habitualmente en el laboratorio donde se desarrolla la asignatura.



Figura 1: Osciloscopio empleado en el laboratorio

Por otra parte, tampoco resulta sencillo dominar todas las funciones del instrumento estudiadas en la asignatura. A su vez, la especificidad de uso y su alto costo hacen que rara vez pueda encontrarse uno en los hogares, haciendo que los laboratorios de la facultad sean el único ámbito en el que es posible interactuar con este instrumento. Todas estas circunstancias hacen especialmente interesante la oportunidad para desarrollar una herramienta que pueda “llevarse” al hogar para seguir

practicando de manera interactiva. Para esto se diseñó una aplicación de Realidad Aumentada (RA) para teléfonos celulares (García Marra et al., 2020) (Fig. 2), que fuera desarrollada en el marco del proyecto UBATIC liderado por el Centro de Tecnologías Educativas de la FIUBA, aprovechando las experiencias previas en el uso de esta tecnología en el ámbito educativo de la ingeniería (Aveleyra, et al., 2018), pero tratando de evitar algunas de las consecuencias observadas por Alptekin y Temmen (2019).

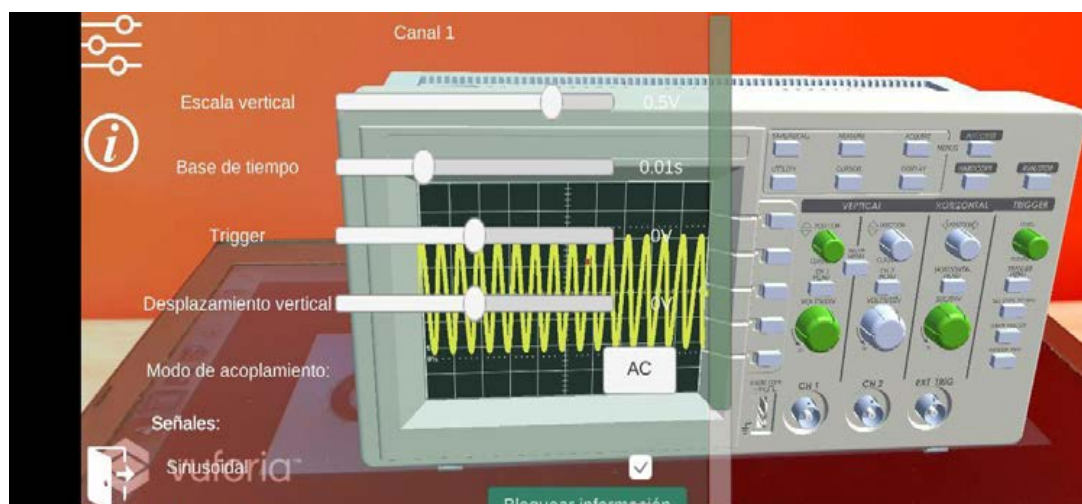


Figura 2: Aplicación de RA diseñada para el Osciloscopio

Así, mediante el uso de un software de simulación del instrumento que complementa su uso en un ambiente real, se buscaba facilitar la comprensión y enriquecer la experiencia de aprendizaje. También se esperaba que cada estudiante, independientemente de su asistencia al laboratorio, contara con la oportunidad de practicar durante más tiempo. Por otra parte, se pretendía disponer de una práctica simulada que pudiera realizarse cuantas veces fuera necesario, y al mismo tiempo utilizar la aplicación mientras se realizaba una medición real, consultando la información que provee para comprender el uso de cada control del instrumento.

En un trabajo anterior (García Marra et al., 2020) se había presentado el diseño y desarrollo de esta aplicación, mientras que en éste se presentan algunos resultados de una prueba de validación del funcionamiento operativo previo a su puesta en producción, así como la primera experiencia de uso por parte de estudiantes que no habían tenido la oportunidad de utilizar el osciloscopio real en forma previa.

Descripción de la experiencia

La experiencia se desarrolló en dos fases:

- a) Etapa de validación de la herramienta a fines de 2019.
- b) Primer caso de uso real a comienzos de 2020.

La primera etapa fue diseñada para efectuar pruebas que permitieran evaluar la usabilidad, al tiempo de poder detectar posibles fallas en el software que no hubiesen sido detectadas previamente. Originalmente, para la fase de uso real se había previsto integrar la aplicación de RA sobre el instrumento físico en un proceso interactivo. Sin embargo, la situación surgida por la pandemia de COVID-19, forzó un cambio de estrategia que se transformó en una oportunidad para utilizar la herramienta en un contexto educativo totalmente diferente.

Etapas de validación

Descripción del contexto y de los participantes

Para realizar esta etapa de la experiencia, se contó con la colaboración de estudiantes del segundo cuatrimestre del 2019 que habían aprendido previamente a utilizar el instrumento real.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para esta etapa fueron: a) la aplicación de software de realidad aumentada y b) una encuesta para obtener la información relevante, posteriormente a la experiencia práctica de usar un osciloscopio real.

Procedimiento

En esta primera fase de prueba de la aplicación se armaron grupos de seis estudiantes, que trabajaron de manera individual y en simultáneo, con su dispositivo móvil y un marcador (*marker*) para la realización de la actividad práctica. Este marcador permite que la aplicación pueda ser utilizada incluso fuera del ámbito del laboratorio.

La actividad se inició con una explicación breve indicando en qué consistía, pero sin ofrecer detalles del uso de la aplicación; así se buscaba establecer el desempeño alcanzado frente a esta aplicación desconocida, y la velocidad de identificación y adaptación para su correcto uso.

La actividad constó de dos partes:

1. Recorrer el osciloscopio en modo “exploración”, identificar el uso de cada control y registrar si había elementos o funcionalidades que eventualmente eran desconocidas.
2. Pasar al modo “medición” y medir los valores solicitados para tres señales diferentes.

Se les asignó un tiempo de 15 minutos para resolver la actividad, para que luego pudieran indicar sus percepciones mediante una encuesta.

Primer caso de uso real

Descripción del contexto y de los participantes

En este caso, se realizó la experiencia con estudiantes del primer cuatrimestre del 2020. Originalmente se había planificado realizar esta actividad en forma presencial como parte de la primera actividad relacionada con el uso del osciloscopio, en el aula e inmediatamente después de explicar teóricamente su utilidad y funcionamiento básico como instrumento de medición. También se había previsto, como tarea fuera del aula, la realización de la medición de alguna señal mediante el uso de la aplicación.

Debido a la situación de pandemia, esta etapa de implementación de la aplicación se llevó a cabo completamente durante la cursada en modalidad virtual. Ante este cambio de contexto, el procedimiento realizado con la aplicación difirió del utilizado en la primera etapa de validación y con el originalmente planificado; ya que durante la cursada presencial el software fue utilizado para complementar el aprendizaje obtenido en el laboratorio, mientras que en la virtualidad la aplicación se convirtió en una de las herramientas principales, debido a la falta de acceso a un laboratorio con instrumentos reales.

Instrumentos

Los recursos utilizados durante esta fase fueron: a) la aplicación de software de realidad aumentada (segunda versión), b) el enunciado del trabajo práctico a desarrollar y posterior informe presentado por el grupo de estudiantes y c) una encuesta para obtener la información relevante, posterior a la experiencia y entrega del trabajo práctico.

Procedimiento

En este caso, se armaron grupos de tres estudiantes, que trabajaron de manera individual en sus casas y eventualmente en simultáneo a través de medios electrónicos. Cada estudiante utilizó su dispositivo móvil con la aplicación de software y el marcador ya mencionado.

La actividad realizada durante la virtualidad consistió en la ejecución de un trabajo práctico con la elaboración de un informe. Se la explicó en una clase virtual y constó de dos partes:

1. Recorrer el osciloscopio en modo “exploración”, identificar el uso de cada control y cuando correspondiera, registrar si había elementos o funcionalidades que desconocían.
2. Pasar al modo “medición” y medir los parámetros solicitados para cada una de las tres señales especificadas en la actividad práctica. Los parámetros pedidos eran los que usualmente se medían en la práctica con el osciloscopio real y como parte del trabajo integrador que llevaban a cabo anteriormente a la situación de pandemia.

Esta tarea involucró no sólo el manejo de los modos básicos del instrumento, sino también la realización de mediciones relacionadas con otros conceptos de electrónica según la planificación de la asignatura.

Es importante notar que la aplicación utilizada en esta etapa sufrió cambios orientados a mejorar la experiencia del usuario desde su primera versión, algunos de los cuales fueron:

- Operación individual de cada control en el “modo exploración”, resaltando en el frente del osciloscopio el control “físico” que se estaba operando.
- Agregado del control de desplazamiento vertical de la señal.
- Mejoras generales para la usabilidad, tales como el tamaño del puntero del modo exploración, textos, menús, etc.

Resultados

Etapas de validación

La encuesta realizada a 31 estudiantes, una vez finalizada la actividad sobre el uso de la plataforma, sirvió para recopilar información acerca de la experiencia personal, la cual se muestra a continuación.

En la Fig. 3 se puede observar la simpleza en el uso de la aplicación, resultándole “simple” o “muy simple” al 71% de quienes respondieron la encuesta. Mientras que el 81% aseguraba que le resultó muy útil y clara la información desplegada para cada control del instrumento (Fig. 4).

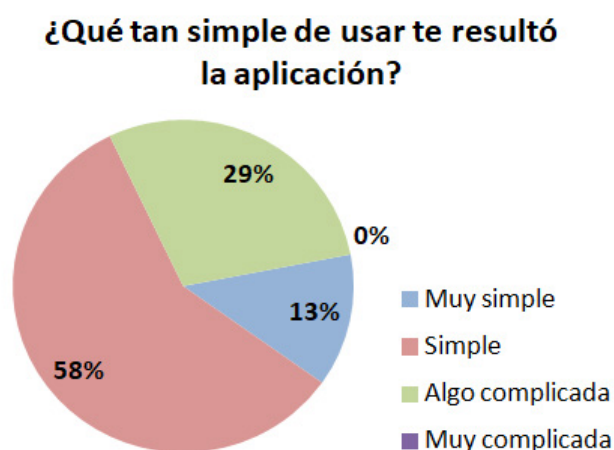


Figura 3

**¿Te resulta útil y clara la información
que se muestra respecto de la
función de cada control?**

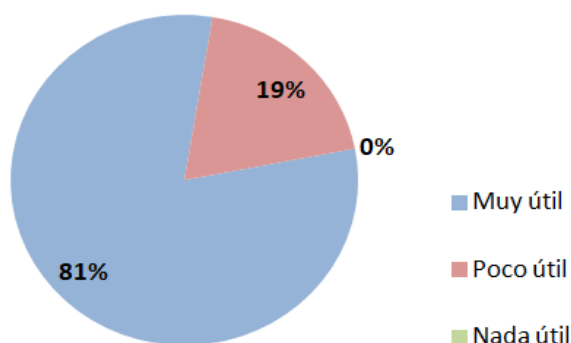


Figura 4

Adicionalmente, la consigna de la actividad solicitada fue clara para el total del público objetivo (Fig. 5). Y finalmente, el 32 % de quienes respondieron la encuesta asegura que gracias al uso de la aplicación mejoró su comprensión de algún concepto del osciloscopio (Fig. 6). Las respuestas de estos últimos se pueden agrupar en: a) comprender las mediciones con el instrumento, b) entender los controles del instrumento y c) verificar otros conceptos.

**¿Te resultaron claras las consignas de
medición en cada caso?**

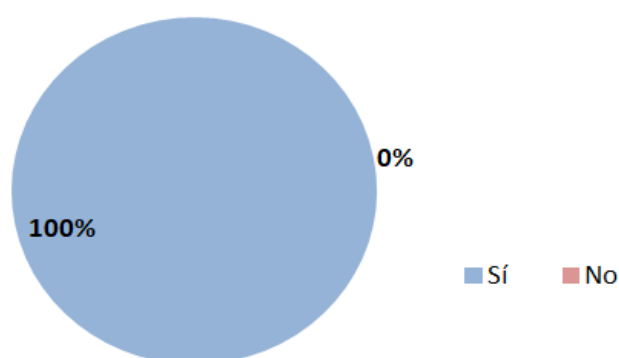


Figura 5

**¿Te ayudó la aplicación a
comprender mejor algún concepto
del uso de osciloscopio?**

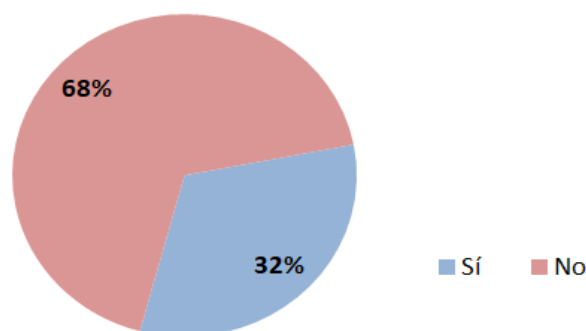


Figura 6

Primer caso de uso real

La encuesta realizada a 32 estudiantes, luego de realizar la actividad con la aplicación de software, brindó la información cuyos resultados resumidos se presentan a continuación.

Usabilidad

La primera pregunta se refería a la complejidad o simplicidad de uso de la aplicación (Fig. 7). El 69% de las respuestas indicaban que la aplicación fue “simple de utilizar”, mientras que 12% la encontró “muy simple” y solamente un 19% “algo complicada”, no habiendo nadie que indicara que la misma fuese muy complicada de usar. Por otra parte, el resultado obtenido con esta nueva versión muestra un incremento de 10 puntos porcentuales respecto del año anterior, si se consideran aquellas respuestas que indicaron como “simple o muy simple de utilizar”, pasando del 71% al 81%. Y teniendo en cuenta que en esta ocasión cada estudiante estaba realizando su primer acercamiento al instrumento, mientras que en la etapa de validación ya contaban con la experiencia de haberlo utilizado físicamente en forma previa. Adicionalmente, dadas las condiciones de virtualidad, cada estudiante tuvo que familiarizarse con la aplicación sin una guía directa por parte del docente.

¿Qué tan simple o complicada de utilizar te resultó la aplicación?

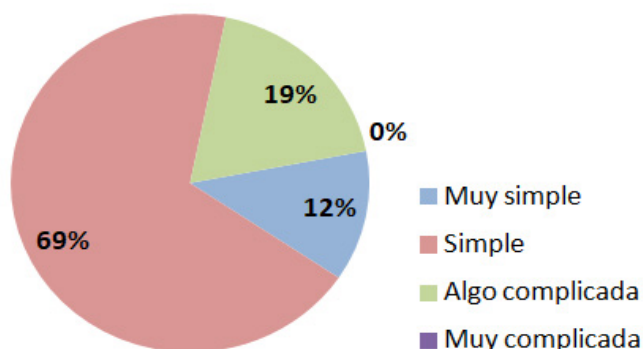


Figura 7

Conceptos aprendidos

La segunda pregunta estaba relacionada con la utilidad de la aplicación para posibilitar un mejor entendimiento de algunos de los conceptos relativos al uso del osciloscopio. El 72% de las respuestas destacaron que el uso de la aplicación ayudó a comprender mejor algún concepto, mientras que el porcentaje restante indicó que comprendió mejor un concepto pero que todavía le quedaron algunas dudas (Fig. 8).

¿Te ayudó la aplicación a comprender mejor algún concepto del uso de osciloscopio?

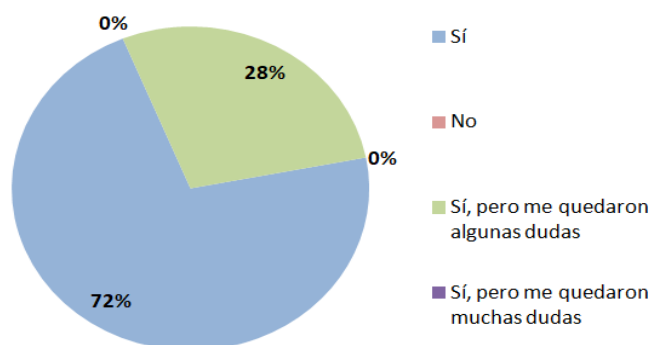


Figura 8

Adicionalmente, y vinculada a la pregunta sobre la comprensión de conceptos, se hizo otra indagando sobre aquellos que la aplicación había contribuido a comprender mejor. La pregunta era de opciones múltiples, por lo que los porcentajes no suman 100%. Así se pudo apreciar que hay dos conceptos muy particulares que fueron indicados con mayor frecuencia (Fig. 9):

- *Trigger* (control de disparo): El control de *trigger* es uno de los conceptos más abstractos y difíciles de entender cuando se trata de los controles más usuales del osciloscopio. Por ende resulta notable que ésta haya sido una de las funciones principalmente indicadas como mejor comprendidas por quienes habían respondido “sí” a la pregunta anterior.
- Tiempo de crecimiento: El tiempo de crecimiento no corresponde a un control del instrumento, sino a un parámetro asociado a un tipo de señal, y que suele ser de difícil incorporación.

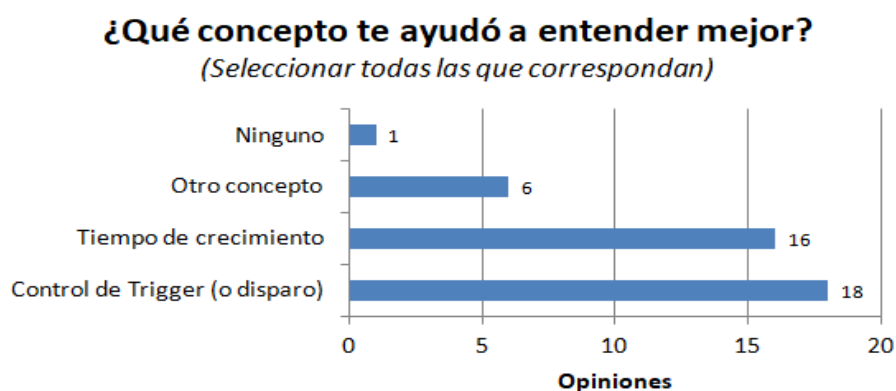


Figura 9

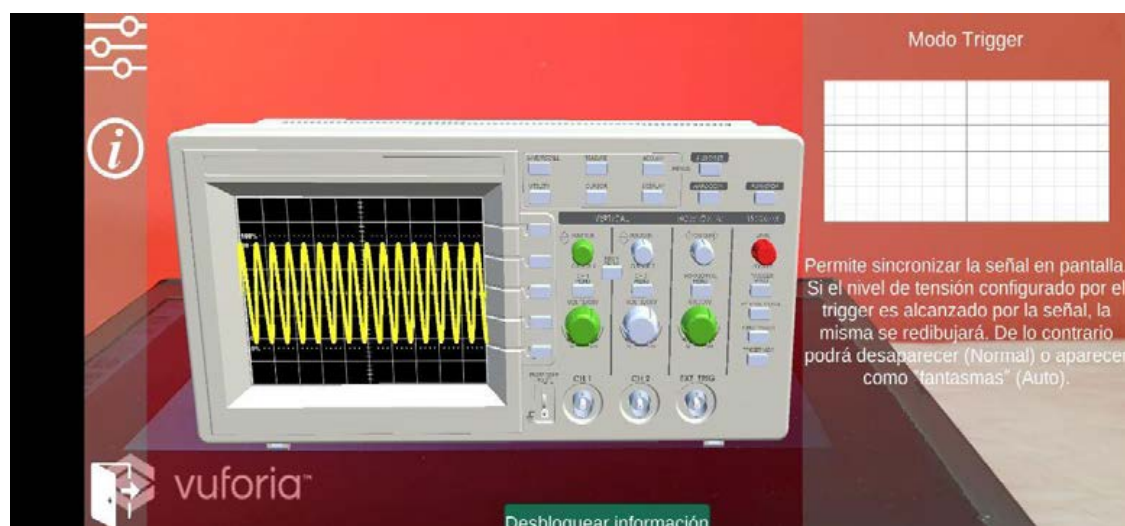


Figura 10: Modo exploración control de ajuste de trigger

No obstante estos resultados, vale destacar también que algunas expresiones libres manifestadas por estudiantes ante la consulta acerca de qué conceptos no terminaban de comprender, nuevamente el *trigger* aparece como elemento central. Aunque esta experiencia se enmarca en la situación de pandemia y que éste es un control abstracto que está siendo analizado completamente desde la virtualidad, también refleja una posible oportunidad de mejora en la propuesta de valor y uso de la aplicación.

Otros resultados de la encuesta

Adicionalmente se relevaron otros aspectos interesantes vinculados con potenciales oportunidades de mejora en términos de la usabilidad de la aplicación, así como también sugerencias sobre mayor variedad de señales a medir, para multiplicar las posibilidades de exploración del instrumento mediante el uso de la aplicación.

Conclusiones

Una vez finalizada la etapa de validación, se pudo comprobar que la aplicación resultó útil como complemento para reforzar y afianzar conocimientos ya obtenidos durante las prácticas en el laboratorio. También se obtuvieron datos relevantes sobre su usabilidad, que permitieron mejorar la aplicación para la segunda versión utilizada en la primera actividad de uso real; algo valorado muy positivamente por quienes respondieron la segunda encuesta.

Si bien la aplicación nunca se pensó para reemplazar la actividad presencial, su uso durante la situación de pandemia permitió que cada estudiante tuviese un acercamiento al instrumento, algo que hubiese sido muy complicado en un proceso completamente virtual.

Se podría concluir también que la utilización de la aplicación en forma posterior al uso práctico del instrumento real, introduciría un grado de afianzamiento adicional respecto de la experiencia adquirida. Esto se sustenta en lo observado en la etapa de validación, ya que un 32% había comprendido mejor algún concepto en el uso del osciloscopio a partir de la utilización de la aplicación, aun cuando ya tenían experiencia previa en el uso práctico del osciloscopio. Por otra parte, el empleo previo de la aplicación podría suplantar una parte de la práctica presencial, dado que el 72% de quienes hicieron la actividad en condiciones de virtualidad completa, sin haber realizado las actividades prácticas usuales de manejo del instrumento, manifestaron haber mejorado su comprensión de algunos conceptos involucrados. Quedaría aún pendiente comprobar el resultado de su uso en forma simultánea con el manejo físico del osciloscopio en el laboratorio.

Referencias

Alptekin, M., & Temmen, K. (2019). Teaching an Oscilloscope through Progressive Onboarding in an Augmented Reality Based Virtual Laboratory. In *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1047-1054). Dubai, United Arab Emirates: IEEE.

Aveleyra, E. E., Racero, D. A., & Gómez Toba, G. (2018). The Didactic Potential of AR in Teaching Physics. In *2018 IEEE World Engineering Education Conference (EDUWEE)* (pp. 1-3). Buenos Aires: IEEE.

Carducci, L., Corbellini, E., Burman, A., García Marra, S., Bierzychudek, M., Veiras, F., Etchepareborda, P., Iglesias, M., Cabibbo, D., Zacchigna, F., Mello Teggia, M., Alvarez-Hamelin, J. I., & Veiga, R. A. (2016). Desarrollo de un Sistema de Comunicaciones

en una Asignatura de Introducción a la Ingeniería Electrónica. *III Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2016 y IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2016*.

Etchepareborda, P., Bierzychudek, M. E., Carducci, L., Veiras, F. E., Zacchigna, F. G., Corbellini, E., García Marra, S., Iglesias, M., Mello Teggia, M., Alvarez-Hamelin, J. I., & Veiga, R. A. (2018). A Project-Based Learning Method Applied to an Introductory Course in Electronics Engineering. In *2018 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE)* (pp. 1-4). Buenos Aires, Argentina: IEEE.

Ferreira Aicardi, F., Graña, J., & Veiga, R. A. (2013). Primeras experiencias en Aprendizaje Basado en Proyectos en asignaturas introductorias a la Ingeniería Electrónica. *XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control*.

García Marra, S., Maitia Petros, D. I., Lambre, J. M., Veiga, R. A., & Aveleyra, E. (2020). Desarrollo de un Osciloscopio con Realidad Aumentada para un Curso Introductorio de Ingeniería Electrónica. *2020 IEEE Biennial Congress of Argentina*.

Knight, D., Carlson, L., & Sullivan, J. (2007). Improving Engineering Student Retention through Hands-On, Team Based, First-Year Design Projects. *Proceedings of the International Conference on Research in Engineering Education*.

Savage, R. N., Chen, K. C., & Vanasupa, L. (2009). Integrating project-based learning throughout the undergraduate engineering curriculum. *IEEE Engineering Management Review*, 37(1), 25. <https://doi.org/10.1109/EMR.2009.4804346>

Veiga, R. A., Ferreira Aicardi, F. L., & Graña, J. (2014). Estrategias didácticas adaptadas al perfil de los estudiantes en Introducción a la Ingeniería Electrónica. In CON-FEDI, *II Congreso Argentino de Ingeniería - CADI 2014 y VIII Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI 2014*.

Vygotski, L. S. (2009). *El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores* (Tercera Edición). Crítica.